

MAIR 110100201802

海口“4·5”“尖峰岭”轮与“鸿洋轮”轮 碰撞事故调查报告

一、事故简况及调查情况

2018年4月5日约0336时，客滚船“尖峰岭”轮与集装箱船“鸿洋轮”轮在琼州海峡定线制2#警戒区水域（20°11'21" N/110°15'22" E）发生碰撞事故。事故造成“尖峰岭”轮右舷舳后船体局部变形破损、一名旅客受轻伤，“鸿洋轮”轮球鼻艏变形受损，艏尖舱进水，未造成水域污染和人员死亡（失踪），直接经济损失515.5万元人民币，属于一般等级水上交通事故。

二、专业术语和标准用语标示

VTs: Vessel Traffic Service, 船舶交通管理服务。

AIS: Automatic Identification System, 船舶自动识别系统, 由岸基设施和船载设备共同组成。

VDR: Voyage Data Recorder, 船载航行数据记录仪。

DCP: Distance To Closest Point Of Approach, 最近会遇距离。

三、事故调查取证情况

海口海事局于2018年4月5日成立事故调查组，对本起事

故进行调查。调查人员通过询问当事船舶的船长、当班船员，以及现场勘查取证和查询有关记录等途径，共获得：（1）《水上交通事故报告书》4份；（2）现场勘验报告2份；（3）水上交通事故调查询问笔录8份；（4）两船船舶及船员证书各1套；（5）两船船舶文书资料各1套；（6）VTS监控录像1份；（7）照片若干；（8）“尖峰岭”轮VDR数据资料1份。

（一）船舶资料

1. “尖峰岭”轮船舶基础数据

船名：尖峰岭	国籍：中国
船籍港：海口	船舶种类：滚装客船
航区：沿海（海口--海安）	船体材料：钢质
总吨：10940	净吨：5907
船长：123.90米	型宽：20.50米
型深：6.30米	满载吃水：4.200米
主机类型：内燃机（2个）	总功率：4080.00KW
建成日期：2014年01月17日	
建造厂：广州广船国际股份有限公司	
船舶所有人：XXX公司	
船舶经营人：XXX公司	

2. “鸿洋轮”轮船舶基础数据

船名：鸿洋轮	国籍：中国
船籍港：宁波	船舶种类：杂货船
航区：近海	船体材料：钢质
总吨：28148	净吨：15762

船长：185米	型宽：32.2米
型深：16.95米	满载吃水：12.046米
主机类型：内燃机	总功率：11400KW
建成日期：1998年08月10日	
建造厂：STOCZNI尖峰岭 SZCZECINSK尖峰岭 S. 尖峰岭	
船舶所有人：XXX公司	
船舶经营人：XXX公司	

（二）船舶状况

1. “尖峰岭”轮

（1）船舶登记/检验情况

“尖峰岭”轮船籍港为海口，其《船舶国籍证书》由中华人民共和国海口海事局于2014年01月21日核发。

“尖峰岭”轮船船舶检验证书由中国船级社湛江分社签发，所有证书均处于有效期内，主要证书清单见表1。中国船级社湛江分社于2017年12月12日在中国湛江港对“尖峰岭”轮进行船舶检验，该轮处于适航状态。

表1：“尖峰岭”轮主要证书清单

证书名称	签发机构	签发时间	有效期
海上客船适航证书	中国船级社湛江 分社	2017年12月12日	2020年1月16日
海上船舶载重线证书	中国船级社湛江 分社	2017年12月12日	2022年1月16日

海上船舶防止油污证书	中国船级社湛江分社	2017 年 12 月 12 日	2022 年 1 月 16 日
海上船舶防止空气污染证书	中国船级社湛江分社	2017 年 12 月 12 日	2022 年 1 月 16 日
海上船舶防止生活污水污染证书	中国船级社湛江分社	2017 年 12 月 12 日	2022 年 1 月 16 日
海上船舶防污底系统证书	中国船级社湛江分社	2017 年 12 月 12 日	2022 年 1 月 16 日
海上船舶乘客定额证书	中国船级社	2014 年 3 月 19 日	长期
船舶吨位证书	中国海事局船舶安全技术中心	2014 年 1 月 20 日	长期

(2) 船舶安全检查情况

湛江徐闻海事处于 2018 年 3 月 27 日在湛江徐闻海安港对该轮进行了安全检查，发现生活污水处理装置、发电机温度计、机舱滑油循环柜测深管、跳板关闭指示灯、救生艇筏操作说明等方面的缺陷 5 项，相关缺陷与事故无关，事发前已纠正。

2. “鸿洋轮”轮

(1) 船舶登记/检验情况

“鸿洋轮”轮船籍港为宁波，其最新《船舶国籍证书》由中华人民共和国宁波海事局于 2018 年 02 月 25 日核发。

“鸿洋轮”轮船舶检验证书由中国船级社台州办事处签

发，所有证书均处于有效期内，主要证书清单见表 3。中国船级社台州办事处于 2018 年 2 月 12 日在中国台州港对“鸿洋轮”轮进行船舶检验，该轮处于适航状态。

表 2：“鸿洋轮”轮主要证书清单

证书名称	签发机构	签发时间	有效期
国内航行船舶 临时入级证书	中国船级社	2018 年 02 月 12 日	2018 年 07 月 11 日
海上货船适航证书	中国船级社 台州办事处	2018 年 02 月 12 日	2021 年 05 月 25 日
海上船舶载重线证书	中国船级社 台州办事处	2018 年 02 月 12 日	2021 年 05 月 25 日
海上船舶防止油污 证书	中国船级社 台州办事处	2018 年 02 月 12 日	2018 年 04 月 11 日
海上船舶防止空气污 染证书	中国船级社 台州办事处	2018 年 02 月 12 日	2021 年 05 月 25 日
海上船舶防止生活污 水污染证书	中国船级社 台州办事处	2018 年 02 月 12 日	2021 年 05 月 25 日
海上船舶防污底系统 证书	中国船级社 台州办事处	2018 年 02 月 12 日	2021 年 05 月 25 日
海上船舶吨位证书	中国船级社 台州办事处	2018 年 02 月 12 日	长期

(2) 船舶安全检查情况

厦门海沧海事处于 2018 年 3 月 21 日在厦门港对该轮进行

了安全检查，发现舵机间通风筒开关、气象接收、应急发电机、油水分离器、CO2间防火网等方面的缺陷5项，相关缺陷与事故无关，事发前已纠正。

（三）人员情况调查

1. “尖峰岭”轮人员情况

本航次共配备船员29名，船员持证配员与最低安全配员证书所载要求相符。事故发生时，二副及一名值班水手在驾驶室值班，二副指挥操纵船舶。

船长文某某，男，1980年08月30日出生，中国国籍，持有中华人民共和国海南海事局2015年04月10日签发的3000总吨及以上船舶船长证书，证书编号为：鸿洋轮M尖峰岭1112015xxxx，有效期至2020年04月10日。

当班二副周某，男，1981年02月06日出生，中国国籍，持有中华人民共和国海南海事局2014年12月12日签发的3000总吨及以上船舶二副证书，证书编号为：尖峰岭M尖峰岭1132014xxxx，有效期至2019年12月12日。

当班水手陈某某，男，1992年12月12日出生，中国国籍，持有中华人民共和国海南海事局2016年03月11日签发的沿海500总吨及以上船舶值班水手证书，证书编号为：鸿洋轮M尖峰岭1452016xxxxx，有效期至2057年12月12日。

2. “鸿洋轮”轮人员情况

本航次共配备船员20名，船员持证配员与最低安全配员证书所载要求相符。事故发生时，二副及一名值班水手在驾驶室值班，二副指挥操纵船舶。

船长任某，男，1971年10月21日出生，中国国籍，持有中华人民共和国上海海事局2016年05月30日签发的沿海3000总吨及以上船舶船长证书，证书编号为：鸿洋轮G尖峰岭1112016xxxxx，有效期至2021年05月30日。

当班二副王某，男，1989年10月05日出生，中国国籍，持有中华人民共和国江苏海事局2017年09月12日签发的3000总吨及以上船舶二副证书，证书编号为：尖峰岭FG1132017xxxxx，有效期至2022年09月12日。

当班水手李某，男，1992年09月09日出生，中国国籍，持有中华人民共和国江苏海事局2016年08月24日签发的500总吨及以上船舶值班水手证书，证书编号为：尖峰岭FG1452016xxxxx，有效期至2057年09月09日。

（四）环境因素调查

1. 天气、海况

海南省气象台4月04日17时发布天气预报：“4日夜间到5日白天，本岛四周海面，多云，东南风5级，阵风6级。”

根据双方船员笔录陈述：事发时偏东风4级，轻浪，西流，流速约为1节，能见度良好，视程约7-8海里。

2. 事故水域通航情况

事故发生于琼州海峡定线制2#警戒区水域，为琼州海峡东西向通航分道与南北向通航分道交汇处（图1）。在2#警戒区中心设置避航区（以 $20^{\circ}10'34''N$ ， $110^{\circ}15'04''E$ 为圆心，0.2海里为半径）。该水域通航密度较大，船舶交汇频繁。

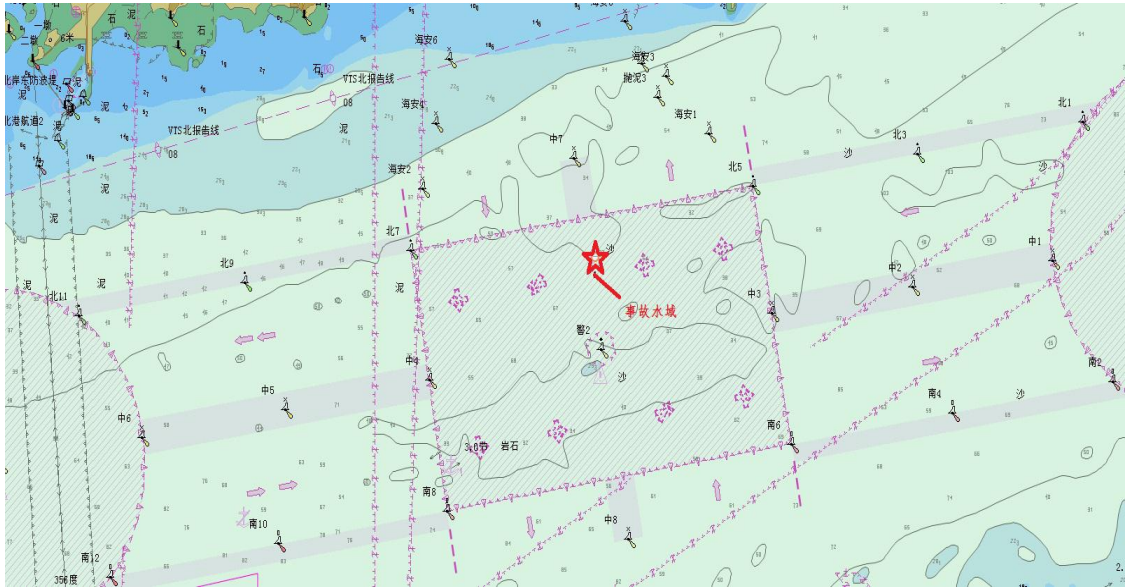


图1：事故水域

（五）管理因素调查

1. “尖峰岭”轮

船舶所有人、经营人、管理人是XXX公司。该公司《符合证明》由中华人民共和国海口海事局于2017年10月11日签发，证书编号：09尖峰岭105,有效期至2022年10月29日。

“尖峰岭”轮《安全管理证书》由中国船级社于2017年1月9日签发，证书编号：HN17NSS0004,有效期至2019年6月17日。

调查发现公司安全管理存在的问题：

（1）根据公司安全管理体系文件《船舶密集水域航行须知》（文件编号：2SI0723），在密集水域航行时船长须在驾驶台亲自指挥，但是该须知文件未对“密集水域”作出定义或解释，以致于船长、驾驶员对须知要求理解不一致，该须知文件可操作性不强。

(2) 根据公司安全管理体系文件《夜航命令簿记录须知》（文件编号：2SI0726），“船舶航行或锚泊中，船长每夜就寝前，应将有关航行要求及注意事项详细而明确地写入《夜航命令簿》”。“尖峰岭”轮《夜航命令簿》连续几天夜航只做一次记录（如3月31日至4月3日仅记录一次；4月4至5日仅记录一次），船长没有根据当天实际情况有针对性地提出相应的航行要求及注意事项，不符合体系文件要求。

(3) 公司所属船舶未对部分新聘船员进行《琼州海峡定线制》《琼州海峡报告制》等有关内容培训。

2. “鸿洋轮”轮

船舶所有人是XXX公司，船舶经营人、管理人是XXX公司。该公司《符合证明》由中华人民共和国上海海事局于2015年08月20日签发，证书编号：05尖峰岭283,有效期至2020年08月19日。

“鸿洋轮”轮《安全管理证书》由中国船级社于2018年03月02日签发，证书编号：ZG18NSS0035,有效期至2018年09月01日。

调查发现公司安全管理存在的问题：

(1) 根据公司安全管理体系文件《船舶航行密集水域规定》（文件编号：SMI-17），“密集水域”（该文件定义分道通航区域属密集水域）应“使用安全航速”、“必要时应备车航行”，“鸿洋轮”轮在琼州海峡定线制分道通航水域（当时交通流复杂，通航密集）未采取备车航行措施，船

长也未在夜航命令中明确“备车”有关要求，不符合体系文件要求。

(2) 根据公司安全管理体系文件《船长夜航命令规定》（文件编号：SMI-10），明确要求“值班驾驶员接班时必须充分了解夜航命令簿内各项指示，阅后签字并严格执行，并作为交班内容之一”，当班二副未在夜航命令簿上签字，不符合体系文件要求。

(3) 公司对新到岗船员培训不到位。当班二副王某为新证二副，3月2日上“鸿洋轮”轮首次担任二副职务，调查发现其对公司安全管理体系不熟悉。

3. 港口调度

调查发现，事发当时有“C”轮、“尖峰岭”轮、“D”轮、“E”轮等4艘客滚船集中通过琼州海峡定线制2#警戒区水域（如图2），4艘船舶最大间距约1海里，最小间距约0.3海里。

调查表明，在航道方面，海口新海港暂无待泊锚地，在客货流高峰期新海港客滚船泊位不足的情况下，拟进靠新海港的客滚船只能在新海港进港航道滞航等待泊位。为加快客滚船码头泊位的周转效率，海口新海港港口调度安排多艘客滚船同时进港或出港，存在一定安全风险。

在警戒区方面，出港的客滚船在琼州海峡定线制水域船舶间隔距离较小，多艘船舶在定线制2#警戒区水域集中转向北上航行，与定线制东西向过峡船舶会遇频繁，容易造成紧迫会遇局面，存在较大安全风险。

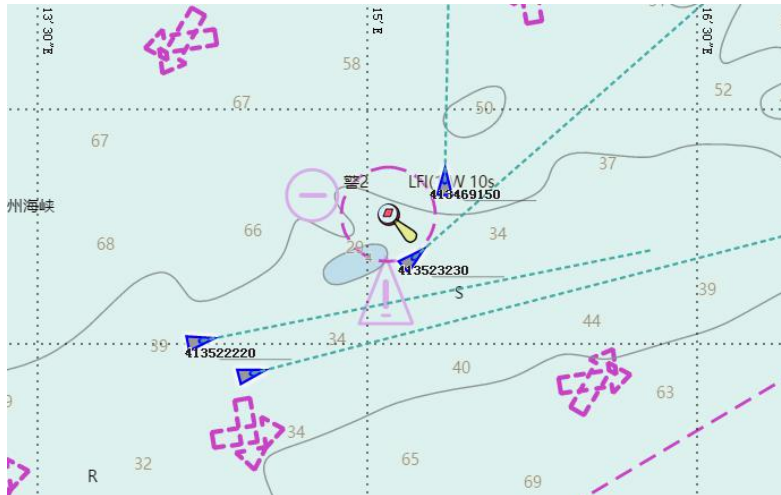


图2：客滚船集中航行

四、重要事故要素的认定

（一）碰撞时间

通过询问两船驾驶人员，结合琼州海峡 VTS 监控录像分析，4 月 5 日 0336 时，两船雷达回波重叠（见图 7），获得两船碰撞时间为 2018 年 4 月 5 日 0336 时。

（二）碰撞位置

通过询问两船驾驶人员，结合琼州海峡 VTS 监控录像分析，两船雷达回波重叠的位置 $20^{\circ} 11' 21'' \text{ N} / 110^{\circ} 15' 22'' \text{ E}$ 即为两船碰撞位置。

（三）碰撞部位和角度

根据 VTS 监控录像，结合双方船员笔录陈述和现场勘验，客滚船“尖峰岭”轮右舷船尾与“鸿洋轮”轮船首部位发生碰撞，碰撞夹角约为 70° 。

（四）两船协议避让情况

1. 两船协议避让通话记录（根据“尖峰岭”轮 VDR 整理，见附件 2）

2. 两船协议避让分析（见附件 3）

五、事故经过

本事故经过是根据琼州海峡VTS监控录像回放、事故相关船员调查询问笔录等资料综合整理得出（碰撞示意图见附件1）。

（一）“尖峰岭”轮

2018 年 4 月 5 日 0224 时，“尖峰岭”轮从海口新海港 12 号泊位离泊出港，经琼州海峡定线制水域驶往湛江徐闻海安港，装载车辆 66 辆（其中小车 30 辆，大车 35 辆，客车 1 辆）、旅客 222 人，船上船员及客服人员 29 名，离港吃水约 4.1 米，平吃水。

0253 时，“尖峰岭”轮通过新海航道 1#中央标，船长文某某正式交班给二副周某，船长下驾驶台休息。驾驶台值班人员有二副周某、水手陈某，由二副指挥操纵船舶。

0309 时，“尖峰岭”轮船位 $20^{\circ} 09'18''$ N/ $110^{\circ} 10'18''$ E，从新海航道转至定线制通航分道向东航行。

0316 时，“尖峰岭”轮通过琼州海峡定线制中 4#标，进入 2#警戒区。

0330 时，“尖峰岭”轮抵达琼州海峡定线制 2#警戒区中央标附近，准备绕中央避航区由东行转为北上航行，船位 $20^{\circ} 10'11''$ N/ $110^{\circ} 14'57''$ E，航向 073.4° ，航速 11.9 节，与前方同向（均从海口新海港开往湛江徐闻海安港）的客滚船“E”轮相距 0.46 海里，与左前方约 24° 处西行的“鸿洋轮”轮相距 2.3 海里，（如图 4）。此时，“E”轮与“鸿洋

轮”轮联系将过其船首，“鸿洋轮”轮表示同意。

0331 时，“尖峰岭”轮通过 VHF08 频道与“鸿洋轮”轮联系要求过其船首，“鸿洋轮”轮表示同意。

0333 时，“尖峰岭”轮船位 $20^{\circ} 10'37''$ N/ $110^{\circ} 15'23''$ E，航向 037.3° ，航速 11.3 节，与前方同向的客滚船“双泰 19”轮相距 0.32 海里，与正前方西行的“鸿洋”轮相距 1.2 海里。此时，“尖峰岭”轮要求“鸿洋”轮向左调整航向，“鸿洋”轮要求“尖峰岭”轮加车通过，双方均未提出异议。（双方协议避让情况详见附件 2）。

0335 时，“E”轮通过“鸿洋轮”轮正船首。此时“鸿洋轮”轮距离“尖峰岭”轮 0.32 海里，“鸿洋轮”轮要求“尖峰岭”轮赶紧加车通过，“尖峰岭”轮未提出异议。

0336 时，“尖峰岭”轮采取“左舵 20”-“左满舵”紧急避让措施，随后其右舷舳后部位与“鸿洋轮”轮船首发生擦碰，位置 $20^{\circ} 11'21''$ N/ $110^{\circ} 15'22''$ E（两船雷达回波重叠），此时该轮航向 342.6° ，船速 11.7 节。碰撞后，二副立即紧急停车，正舵。（如图 7）

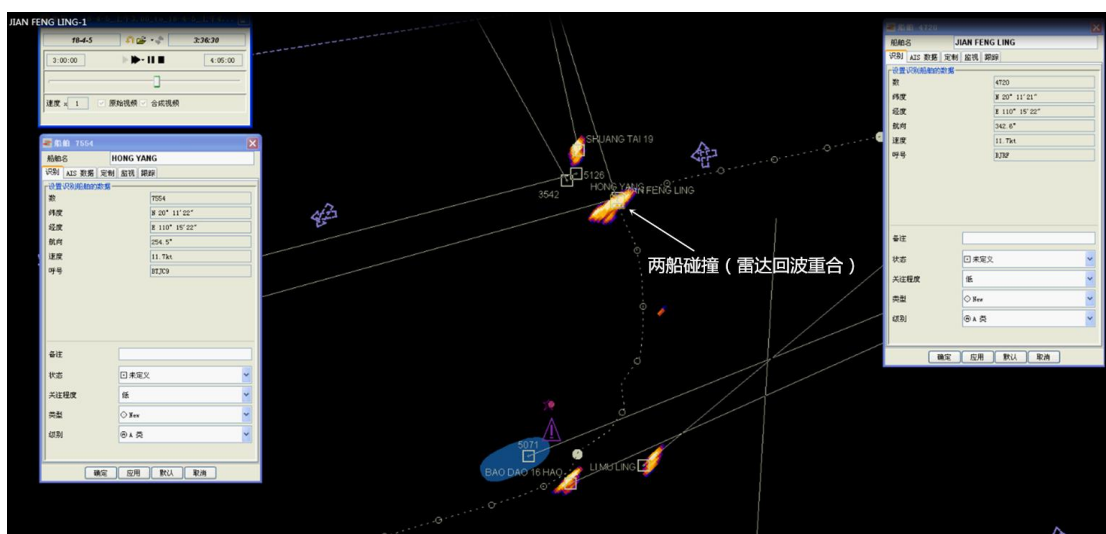


图 7:0336 时 VTS 监控截图

(二) “鸿洋轮”轮

2018 年 4 月 5 日 0216 时，“鸿洋轮”轮从广东湛江港出港，经琼州海峡定线制水域驶往广西钦州港，装载集装箱 1120TEU（其中 20 尺重箱 857 个，40 尺重箱 82 个，20 尺空箱 65 个，40 尺空箱 17 个），货重 21357.81 吨，船上船员 20 名，离港艏吃水 7.7 米，艉吃水 9.7 米。

0327 时，“鸿洋轮”轮航行至琼州海峡定线制 2#警戒区，船位 $20^{\circ} 11' 48'' \text{N} / 110^{\circ} 17' 27'' \text{E}$ ，航向 256.7° ，航速 11.7 节（主机转速 79RPM）。

0330 时，“鸿洋轮”轮船位 $20^{\circ} 11' 40'' \text{N} / 110^{\circ} 16' 48'' \text{E}$ ，航向 258.1° ，航速 11.7 节，与左前方约 28° 处的“尖峰岭”轮相距 2.3 海里（如图 4）。此时，“E”轮与“鸿洋轮”轮联系将过其船首，“鸿洋轮”轮表示同意。

0331 时，“尖峰岭”轮通过 VHF08 频道与“鸿洋轮”轮联系，要求过其船首，“鸿洋轮”轮表示同意。

0333 时，“鸿洋轮”轮船位 $20^{\circ} 11' 32'' \text{N} / 110^{\circ} 16' 08''$

E，航向 258° ，航速 11.6 节，与左前方约 41° 处的“尖峰岭”轮相距 1.2 海里（如图 5）。“鸿洋轮”轮观测“尖峰岭”轮船速、相对方位均无明显变化，通过 VHF08 频道联系，“尖峰岭”轮要求“鸿洋轮”轮向左调整航向，“鸿洋轮”轮要求“尖峰岭”轮加车通过，双方未提出异议。

0335 时，“鸿洋轮”轮要求“尖峰岭”轮赶紧加车通过，并采取“左舵 10”向左转向紧急避让措施。

0336 时，该轮船艏与“尖峰岭”轮右舷舳后部位发生擦碰，位置 $20^{\circ} 11' 21''$ N/ $110^{\circ} 15' 22''$ E（两船雷达回波重叠），此时该轮航向 254.5° ，船速 11.7 节。碰撞后，二副立即电话通知机舱紧急停车，压右舵，用余速顶住“尖峰岭”轮。（如图 7）

六、应急处置情况

0336 时事故发生后，“尖峰岭”轮船长立即上驾驶台，采取主要措施如下：向交管中心、信海调度、公司指定人员报告事故情况；与“鸿洋轮”轮联系保持顶推态势、防止损失扩大；通知各部门人员测量液舱液位，检查船体货物受损情况、人员伤亡情况；通过广播安抚船上旅客，组织旅客穿好救生衣。

0336 时事故发生后，“鸿洋轮”轮船长立即上驾驶台，采取主要措施如下：向交管中心、公司指定人员报告事故情况；采用余速顶推“尖峰岭”轮，确认对方受损情况；安排人员检查本船受损情况，对进水舱室实施排水自救。

0337 时，海口海上搜救分中心接报后采取主要措施如

下：要求“尖峰岭”轮“鸿洋轮”轮检查受损情况，做好自救工作；协调“琼引2”“琼引9”前往现场进行协助；协调南海救助局海口基地派救助船到现场协助；加强与湛江海事局沟通联络，做好“尖峰岭”轮靠泊海安港的应急救援和旅客疏散工作。

0500时，“尖峰岭”轮安全靠泊海安港，准备接受海事调查，受轻伤旅客被送往医院救治；0520时，“鸿洋轮”轮在秀英港3#锚地锚泊，准备接受海事调查。

七、事故损失情况

（一）“尖峰岭”轮

船体：右舷舳后部位二层客舱外板破损（约2.9米×3米），水线下减摇舱舱壁外板变形（约10米×4.8米），未发生进水渗漏，右舷舳后部位救生撤离系统滑梯、6个救生筏受损。

货物：1辆装载菠萝的车辆因碰撞时震动导致车载货物坠落，压坏紧邻的2辆小轿车。

人员：1名旅客脸部受皮外伤。

据“尖峰岭”轮提供的中国人民财产保险股份有限公司海南省分公司理赔事业部对事故损失的核定意见，直接经济损失合计为368.9万元人民币。



图8：“尖峰岭”轮受损图（4月5日摄于湛江海安港）

（二）“鸿洋轮”轮

球鼻艏变形受损；左侧船首侧板局部变形，左侧板水下1处破洞（22CM×12CM）；右侧船首侧板局部变形，右侧板水下2处破洞（13.5CM×6CM，10CM×2CM），艏尖舱进水。

据“鸿洋轮”轮提供的山海关船舶重工有限责任公司出具的修船账单，直接经济损失合计为146.6万元人民币。

八、事故原因分析

（一）“尖峰岭”轮

1. 未履行让路船义务、及时主动采取适当的避让行动。

该轮在琼州海峡定线制2号警戒区内向北转向后与西行货船“鸿洋”轮构成交叉相遇局面，应承担让路船义务，但其并未按照规定的要求及时主动采取适当的避让行动，违反了《规则》第八条、第十五条的规定。

2. 未使用安全航速。

从VTS监控记录来看，该轮船速一直在12节左右，直至碰撞发生也没有采取行之有效的减速措施。该轮未使用安

全航速，以便能采取适当而有效的避碰行动，并能在适合当时环境和情况的距离以内把船停住，违反了《1972 年国际海上避碰规则》（以下简称《规则》）第六条的规定。

3. 未按照海员通常做法运用良好船艺谨慎驾驶。

该轮向北转向后与“鸿洋轮”轮的 DCP 尖峰岭（最近会遇距离）只有 0.1 海里，存在碰撞危险，该轮未借助一切有效手段对当时的局面和碰撞危险作出充分的估计和判断，未积极主动采取符合规则要求的避让行动，未运用良好船艺驾驶船舶，而是 VHF 联系要求通过“鸿洋轮”轮船首（根据当时环境和情况，按海员通常做法应通过“鸿洋轮”轮船尾），在之后的协议避让行动中，也未按协议要求加速通过（同意对方提出的加速要求，实际未加速，不能加速也未如实告知对方），其行为违背了双方避让协议。

（二）“鸿洋轮”轮

1. 未采取安全航速。

该轮在进入琼州海峡后一直保持全速航行，且未采取备车行动，直至碰撞发生也没有采取行之有效的减速措施。该轮未使用安全航速，以便能采取适当而有效的避碰行动，并能在适合当时环境和情况的距离以内把船停住，违反了《规则》第六条的规定。

2. 未运用良好船艺谨慎驾驶。

该轮未借助一切有效手段对当时的局面和碰撞危险作出充分的估计和判断，未运用良好船艺谨慎驾驶，作为交叉

会遇态势中的直航船，盲目与对方达成不安全避让协议：1. 同意他船背离规则通过本船船首，但未采取有效的避让行动；2. 同意他船提出“向左让一点”对本船左舷的船采取向左转向的措施。在之后的行动中，该轮在发觉本船不论由于何种原因逼近到单凭让路船的行动不能避免碰撞时，也未采取最有助于避免碰撞的行动，违反了《规则》第十七条的规定。

九、 责任认定

该起事故是一起在能见度良好的水域发生的双方互有过失的责任事故。

（一）“尖峰岭”轮

“尖峰岭”轮未履行让路船义务，形成了紧迫局面，虽两船达成背离规则避让协议，但是在之后的行动中，“尖峰岭”轮并未按照双方避让协议约定采取有效措施，既违反了避碰规则，也未履行协议约定，导致碰撞发生，对本起事故负主要责任。“尖峰岭”轮二副周某为本次事故的直接责任人，“尖峰岭”轮船长文某某负有管理责任。

（二）“鸿洋轮”轮

“鸿洋轮”轮在双方达成避让协议后，未采取有效的避让行动，在紧迫危险形成后也未采取最有助于避免碰撞的行动，对本起事故负次要责任。“鸿洋轮”轮二副王某为本次事故的直接责任人，“鸿洋轮”轮船长任佳负有管理责任。

十、安全管理建议

110100SR2018004：“尖峰岭”轮船舶管理公司应加强

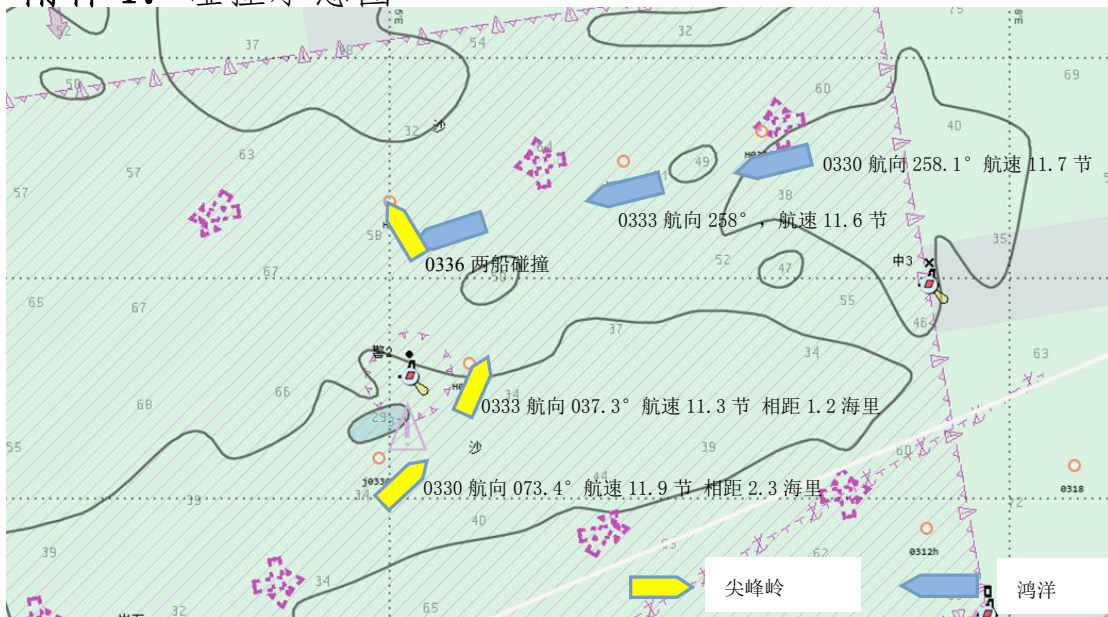
安全管理和船员教育培训。建议“尖峰岭”轮船舶管理公司加强安全管理，结合实际修改完善体系，严格落实体系要求，加强船员避碰规则、《琼州海峡定线制》、《琼州海峡报告制》等有关内容的培训，并将整改情况1个月内报送海口海事局。

110100SR2018005：“鸿洋轮”轮船舶管理公司应加强安全管理和船员教育培训。建议“鸿洋轮”轮船舶管理公司加强安全管理，严格落实体系要求，加强船员，特别是新到岗船员的避碰规则和海上交通安全意识培训，并将事故整改情况1个月内报送海口海事局，抄送船籍港海事管理机构。

110100SR2018006：琼州海峡各客滚船航运公司要吸取本次事故教训，严格落实安全生产主体责任。所有琼州海峡客滚船航运公司结合实际，进一步明确琼州海峡航行航法要求，制定各公司客滚船航行指南，并督促船员严格落实。加强船员履职能力和心理素质的考核，对于主管机关通报的客滚船船员不安全航行行为，各公司应对相关责任人员进行严肃处理、加强培训教育。

110100SR2018007：琼州海峡两岸调度部门应加强沟通协调，优化、完善客滚船调度机制，安全、科学、高效组织调度船舶进出港口，避免造成客滚船在两岸港口进出港航道、琼州海峡定线制警戒区等通航密集水域集中航行局面，以降低通航安全风险。

附件 1：碰撞示意图



附件 2：两船协议避让通话记录（根据“尖峰岭”轮 VDR 整理）

0330 鸿洋轮：双泰 19 ， 双泰 19 ， 鸿洋轮叫。

双泰 19：讲啊。

鸿洋轮：你是要过我船头是吧？

双泰 19：我到海安的，我过你船头，你慢慢左转一点好吧。

鸿洋轮：好的好的，那你速度稍微加一点啊。

双泰 19：好的，好的。

0331 尖峰岭：鸿洋，鸿洋，尖峰岭，鸿洋，鸿洋，尖峰岭。

鸿洋轮：哪条船叫鸿洋。

尖峰岭：我尖峰岭，尖峰岭，我也到海安的，我也过你船头啰。

（协议避让）

鸿洋轮：哦，好的，好的，过船头吧。（同意）

0332 鸿洋轮：尖峰岭，尖峰岭， 鸿洋叫。

尖峰岭：鸿洋，请讲。

0333 鸿洋轮：你现在这个态势，过船头不太好过吧（质疑）

尖峰岭：你向左让一点啰，我都跟着双泰 19 后面这么近了。

鸿洋轮：那麻烦你把车加一点好吧，加起来吧。（第一次要求加车）

尖峰岭：好的好的。

鸿洋轮：好的好的，那你就过我船头啊。

尖峰岭：好的好的，谢谢。

鸿洋轮：不客气。

0335 鸿洋轮：尖峰岭，尖峰岭，麻烦你赶紧加车过去啊。（第二次要求加车）

尖峰岭：好的。

鸿洋轮：尖峰岭，你速度稍微快一点啊，你这个越来越近了。

（第三次要求加车）

0336 尖峰岭轮有连续蜂鸣报警声（疑似雷达尖峰岭 PR 尖峰岭报警、两船碰撞）

鸿洋轮：尖峰岭，尖峰岭。

尖峰岭：哪里叫尖峰岭。

鸿洋轮：你不是要插船头吗，你怎么速度没加起来啊？

尖峰岭：鸿洋，鸿洋，尖峰岭。

鸿洋轮：尖峰岭，尖峰岭，你不是要插船头的吗，你怎么速度没加起来，没插呢？

尖峰岭：插了，那个，你要让几度啊你。

鸿洋轮：让了你 10 几度了，你怎么回事呢，你非要这样搞，你刚走我船尾多好。

尖峰岭：你看一下航向啰。

鸿洋轮：看一下航向，我现在都，你看都成什么样了，都碰到一起了，你咋回事呢？

尖峰岭：你看一下航向，要你让几度你不让。

鸿洋轮：哎呦，我都让了那么多了，现在别说让不让的事了，我在航道里走的好好的，你非要插过来，非要插过来。

尖峰岭：刚才讲好的啊。

鸿洋轮：讲好的，讲好的，现在别讲了，等会吧。

0337 尖峰岭：鸿洋，你那边怎么样。

鸿洋轮：尖峰岭，你这插的什么啊，叫你加车加车你非不加。

附件 3：两船协议避让分析

